ERD

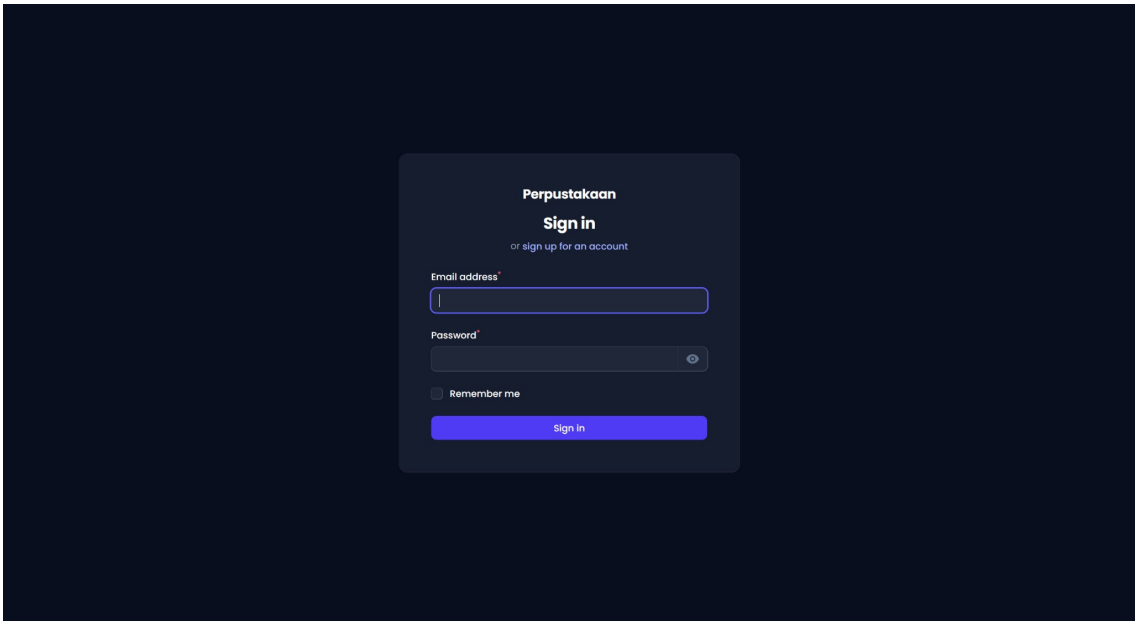


DESKRIPSI PROGRAM

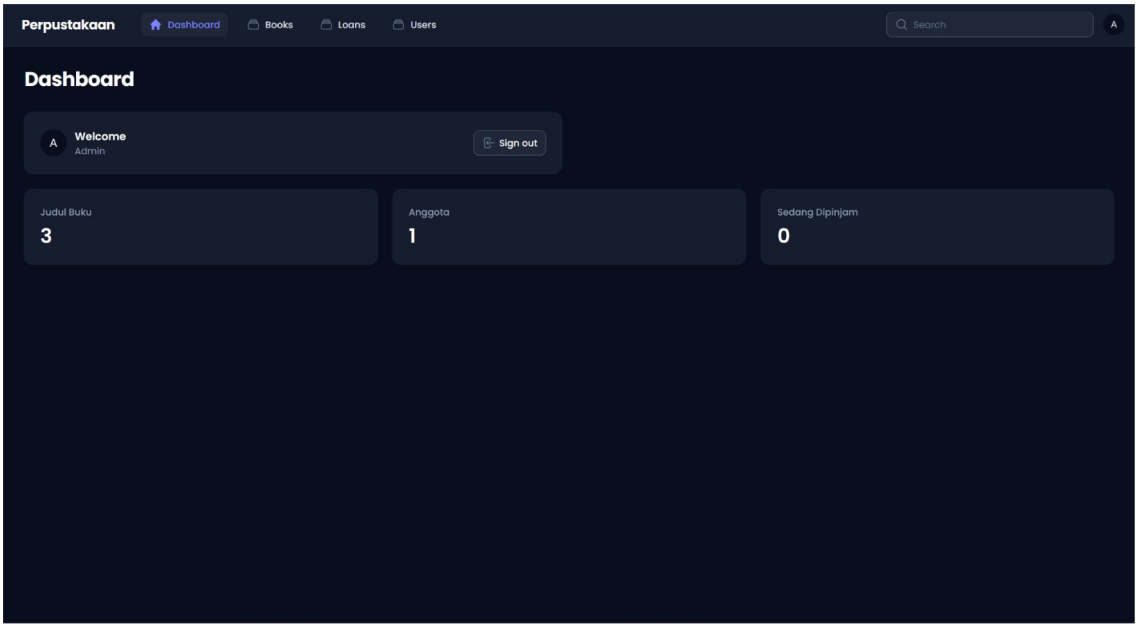
1.kegunaan aplikasi ini untuk mempermudah peminjaman buku di perpustakaan sekolah
2.pengguna dari aplikasi ini adalah admin,siswa atau orang yang ingin meminjam buku

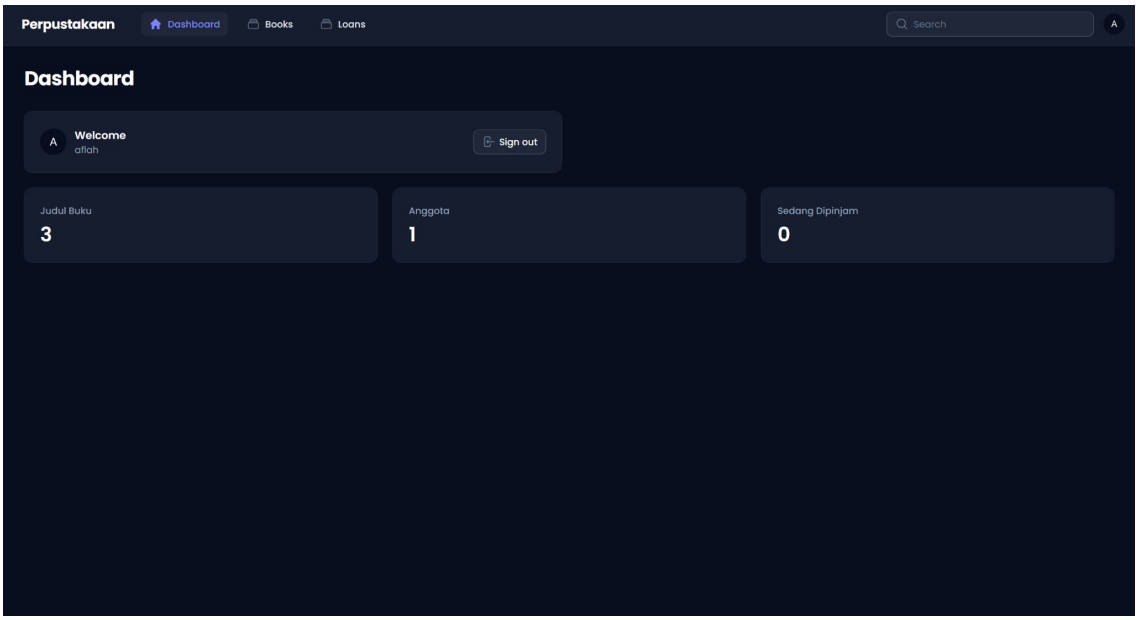
DOKUMENTASI FUNGSI/PROSEDURi

Ini adalah **halaman login** fitur untuk masuk ke aplikasi melalui email dan password supaya hanya pengguna terdaftar yang bisa mengakses aplikasi. Prosedurnya buka halaman login, isi email dan password, tekan Sign in, lalu data akan mencocokan dengan database dan mengarahkan ke dashboard jika benar, dan jika salah akan menampilkan pesan kesalahan jika salah.

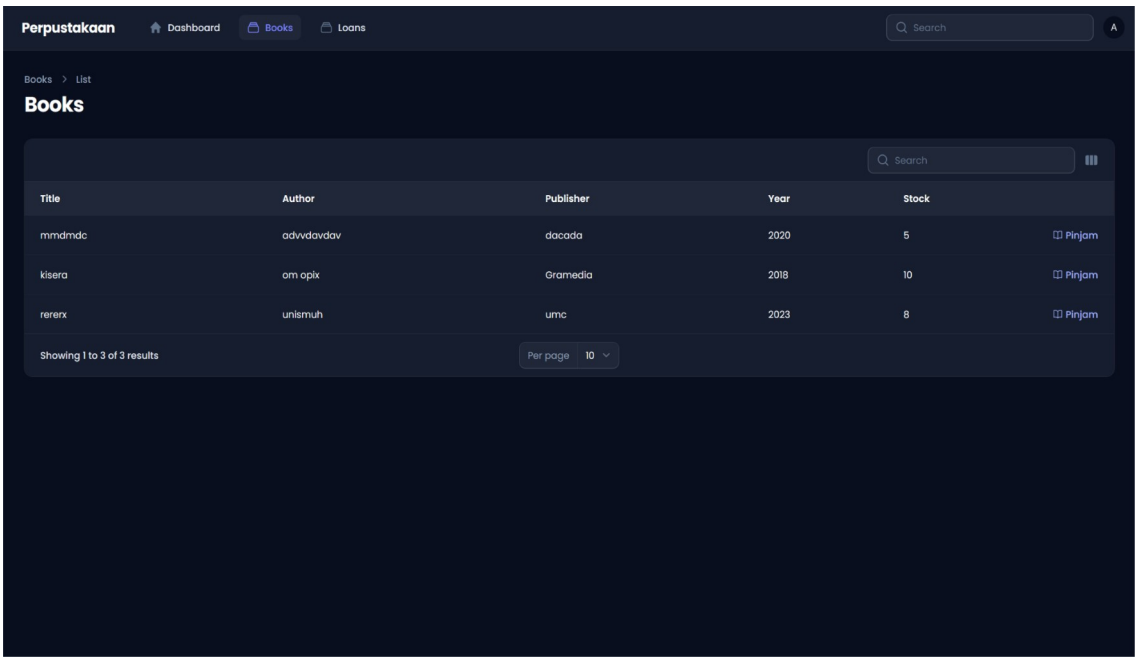


Dashboard adalah halaman ringkasan di aplikasi peminjaman buku yang menampilkan data penting secara cepat, seperti jumlah buku, anggota, dan peminjaman yang sedang berjalan atau terlambat, sehingga admin dan user bisa memantau perpustakaan dengan mudah.

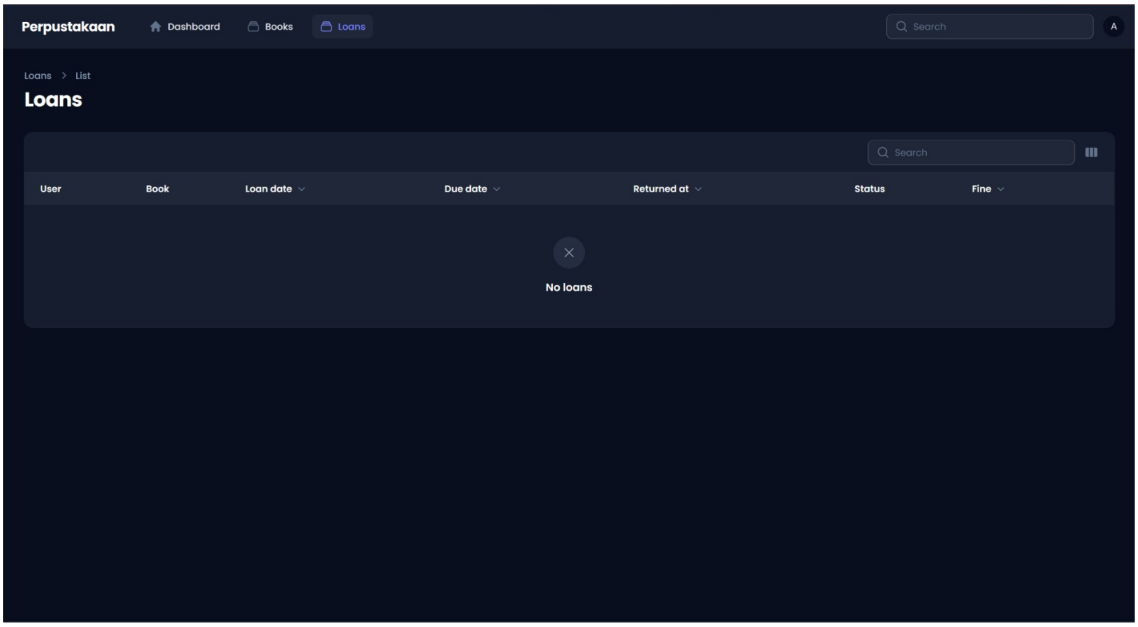




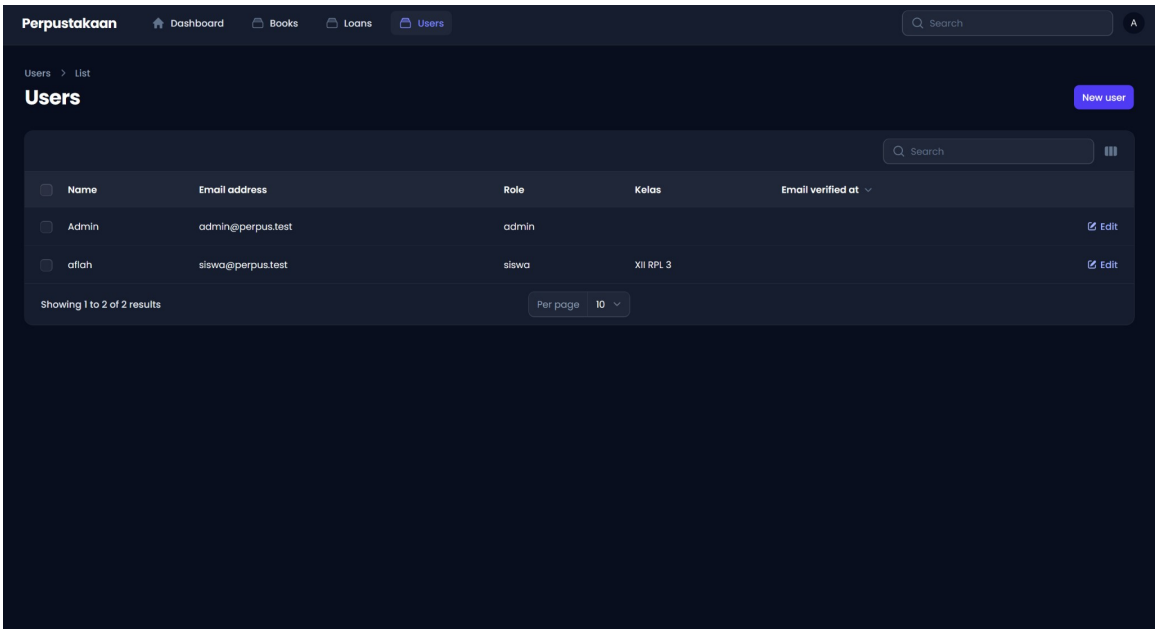
Ini halaman **Books** di aplikasi Perpustakaan ini. Isinya tabel daftar buku dengan kolom Title, Author, Publisher, Year, dan Stock. dan ini ada 3 buku. Di kanan tiap baris ada tombol Pinjam untuk meminjam buku tersebut. Di atas tabel ada kolom Search untuk mencari buku, dan di bawah ada pengaturan jumlah data per halaman (Per page). Menu di bagian atas dipakai untuk berpindah ke Dashboard, Books, dan Loans.



Ini halaman **Loans** di aplikasi Perpustakaan saya. Isinya tabel dengan kolom user, Book, Loan date, Due date, Returned at, Status, dan Fine. ini tabelnya kosong dan muncul tulisan “No loans” karena belum ada transaksi peminjaman. Di atas tabel ada kolom Search untuk mencari data, dan menu bagian atas dipakai untuk berpindah ke Dashboard, Books, dan Loans.



Ini halaman **Users** di aplikasi Perpustakaan. halaman ini hanya admin yang bisa mengakses Isinya dan isi dari halaman ini adalah tabel dengan kolom Name, Email address, Role, Kelas, dan Email verified at. Saat ini ada 2 pengguna, Admin dan siswa bernama aflah dari kelas XII RPL 3. Di kanan tiap baris ada tombol edit untuk mengubah data pengguna, dan di kanan atas ada tombol new user untuk menambah pengguna baru. Di atas tabel ada kolom Search untuk mencari data.



DEBUGGING

1. **Login gagal** dikarenakan seeder belum jalan dan solusinya itu adalah mengetik di terminal “php artisan migrate:fresh –seed”.

2. **Key:generated gagal** dikarenakan barisan app_key belum ada .env dan solusinya adalah tambah baris app_key= dahulu.

3. **Duplicate entry email** dikarenakan migrate **--**seed di atas data lama dan solusinya adalah memakai migrate:fresh –seed.

Laporan Evaluasi Aplikasi Peminjaman Buku

1. Pendahuluan

Laporan ini mengevaluasi aplikasi Peminjaman Buku (Perpustakaan) yang dibuat menggunakan framework Laravel 12 dengan panel admin Filament 4 dan database MySQL (XAMPP). Tujuan aplikasi adalah membantu pengelolaan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman di perpustakaan secara digital, sehingga tidak lagi dicatat manual.

2. Hasil yang Dicapai

- Struktur database sudah melalui migration: tabel users (admin dan siswa, dengan kolom role dan kelas), books (judul, penulis, penerbit, tahun, stok), dan loans (tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, status, denda).
- Relasi antar tabel berjalan: satu siswa dapat memiliki banyak peminjaman, dan satu buku dapat dipinjam berkali-kali. Tabel loans menjadi penghubung keduanya.
- Data awal (seeder) tersedia: akun admin, akun siswa, dan tiga contoh buku.
- Panel admin Filament dapat diakses di alamat /admin dan halaman login berhasil tampil.
- Menu pengelolaan untuk Books, Loans, dan Users telah dibuat, ditambah widget statistik (StatsOverview) pada dashboard.

3. Kendala yang Dihadapi dan Solusinya

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Migration gagal: tabel books already exists	Migration sebelumnya berjalan sebagian sehingga tabel sudah ada tetapi belum tercatat	Menjalankan php artisan migrate:fresh --seed
2	Halaman error 500 Server Error	File .env tidak lengkap dan APP_KEY belum ada	Melengkapi .env, menjalankan php artisan key:generate dan php artisan optimize:clear
3	Halaman tidak bisa dibuka (ERR_CONNECTION_REFUSED)	Halaman dibuka sebelum server berjalan	Menjalankan php artisan serve dan membuka ulang di /admin

4. Kekurangan Aplikasi

Bagian ini perlu disesuaikan dengan kondisi aplikasi yang sebenarnya:

- Perhitungan denda keterlambatan belum bisa di pastikan berjalan otomatis (kolom fine sudah ada di database).
- Belum ada halaman khusus “siswa” saat ini pengelolaan terpusat pada halaman admin.
- Belum ada batasan jumlah buku yang boleh dipinjam per siswa.
- Pengujian aplikasi masih bersifat manual dan menggunakan data contoh.

5. Saran Pengembangan

1. Menambahkan hitungan denda otomatis sesuai dengan selisih `due_date` dan tanggal pengembalian.
2. Mengurangi dan menambahkan stok buku otomatis saat peminjaman dan pengembalian tercatat.

6. Kesimpulan

Aplikasi Peminjaman Buku ini sangatlah membantu untuk admin,siswa dan juga orang yang ingin meminjam buku di perpustakaan sekolah. dengan ini juga mempermudah admin mengvalidasi data peminjaman buku. \

Muhammad Nur Hafizh Amirullah

544241173

XII RPL 3